EDD MedTrack

Fase 2 — Sistema Hospitalario

Manual de Usuario

Estructuras de Datos — Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería — Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Guía completa de operación del sistema EDD MedTrack Fase 2:
gestión de inventario hospitalario, personal médico,
solicitudes y reportes Graphviz.

Autor: Angel Raúl Herrera Chilel
Carnet: 202402587
Sección: B

Proyecto: EDD_Proyecto1_Fase2
Fecha: 8 de abril de 2026

Índice

Introducción **2**

1 Inicio del Sistema **3**
1.1 Requisitos mínimos . . . 3
1.2 Lanzar la aplicación . . . 3
1.3 Pantalla de inicio de sesión . . . 3

2 Panel del Administrador **3**
2.1 Pestaña: Personal Médico (Árbol AVL) . . . 3
2.1.1 Filtros disponibles . . . 3
2.1.2 Acciones disponibles . . . 4
2.1.3 Formulario de registro de usuario . . . 4
2.2 Pestaña: Equipos (BST) . . . 4
2.2.1 Acciones disponibles . . . 4
2.3 Pestaña: Suministros (Árbol B) . . . 4
2.4 Pestaña: Medicamentos . . . 4
2.5 Pestaña: Carga Masiva . . . 5
2.5.1 Cargar inventario . . . 5
2.5.2 Cargar usuarios departamentales . . . 5
2.6 Pestaña: Proveedores/Matriz . . . 6
2.7 Pestaña: Recorridos . . . 6
2.8 Pestaña: Reportes . . . 6
2.9 Pestaña: Solicitudes y Pedidos . . . 7
2.9.1 Solicitudes Pendientes . . . 7
2.9.2 Historial Global . . . 7
2.9.3 Pedidos a Proveedores . . . 7
2.9.4 Nuevo Pedido a Proveedor . . . 7

3 Panel del Usuario Médico **7**
3.1 Inventario disponible por departamento . . . 7
3.2 Consultar Medicamentos . . . 8
3.3 Consultar Equipos Médicos . . . 8
3.4 Consultar Suministros . . . 8
3.5 Solicitar Reabastecimiento . . . 8
3.6 Perfil de Usuario . . . 8

4 Persistencia de Datos **8**

5 Guía Rápida de Códigos **9**

6 Solución de Problemas Comunes **9**

7 Conclusiones **9**

8 Recomendaciones **10**

9 Imágenes Guía **10**

Introducción

EDD MedTrack Fase 2 es un sistema de gestión hospitalaria desarrollado en Perl con interfaz gráfica GTK. Extiende la Fase 1 incorporando tres nuevas estructuras de árbol (BST, AVL y Árbol B Orden 4), una lista circular doblemente enlazada de proveedores, una matriz dispersa para comparación de inventario por proveedor/fabricante, y un módulo completo de solicitudes y pedidos entre personal médico y administración.
Este manual está dirigido al personal que operará el sistema, tanto administradores como usuarios médicos departamentales. No se requieren conocimientos de programación.

Inicio del Sistema

Requisitos mínimos

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Linux (Arch, Ubuntu, Debian) / Windows con WSL
Perl	v5.30 o superior
GTK3	Perl bindings (`Gtk3`, `Glib`)
Graphviz	Paquete `graphviz` (comando `dot`)
Módulos Perl	`JSON::PP`, `Encode`, `Time::Piece`

Lanzar la aplicación

Desde el directorio raíz del proyecto:

```
perl main.pl
```

Pantalla de inicio de sesión

Al iniciar, se presenta el formulario de autenticación. El sistema cuenta con dos modos de acceso diferenciados:

Tipo	Usuario	Contraseña
Administrador	`AdminHospital`	`MedTrack2025`
Personal médico	Número de colegio (ej. `COL-10001`)	Contraseña registrada

Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará el mensaje **«Credenciales incorrectas»** y no permitirá el acceso. La pestaña **Información** muestra los datos del desarrollador.

Panel del Administrador

Al autenticarse como `AdminHospital`, se abre el panel de administración con nueve pestañas en la barra superior.

Pestaña: Personal Médico (Árbol AVL)

Muestra una tabla con todo el personal médico registrado en el sistema, ordenado por número de colegio.

Filtros disponibles

Filtro	Descripción
Departamento	Filtra por DEP-ADM, DEP-MED, DEP-CIR, DEP-LAB o DEP-FAR
Tipo de usuario	Filtra por TIPO-01 a TIPO-05
Especialidad	Búsqueda parcial de texto libre

Pulse **Aplicar filtro** para activar los criterios seleccionados y **Limpiar** para resetear la vista completa.

Acciones disponibles

Botón	Acción
Registrar	Abre un formulario para registrar un nuevo usuario en el AVL
Buscar	Busca por número de colegio y muestra su información completa
Eliminar	Elimina el usuario seleccionado en la tabla del AVL
Recargar	Actualiza la tabla cargando los datos guardados en `datos/usuarios.json`

Formulario de registro de usuario

Los campos solicitados son: número de colegio (`COL-XXXXX`), nombre completo, tipo de usuario, departamento, especialidad (opcional para TIPO-03 a TIPO-05) y contraseña.

Si el número de colegio ya existe en el AVL, el sistema rechazará el registro e informará al administrador.

Pestaña: Equipos (BST)

Gestión del inventario de equipos médicos almacenado en el Árbol BST. Los códigos de equipo tienen el prefijo `EQU-`.

Acciones disponibles

Botón	Acción
Registrar Equipo	Formulario para ingresar un nuevo equipo al BST
Buscar	Busca por código y muestra todos los datos del equipo
Eliminar	Elimina el equipo seleccionado del BST
Recargar	Recarga desde `datos/equipos.json`

Los campos de registro son: código, nombre, fabricante, precio unitario, cantidad, fecha de ingreso (`AAAA-MM-DD`) y nivel mínimo.

Si la cantidad disponible cae por debajo del nivel mínimo, la búsqueda mostrará la alerta **STOCK BAJO**.

Pestaña: Suministros (Árbol B)

Gestión del inventario de suministros almacenado en el Árbol B de Orden 4. Los códigos de suministro tienen el prefijo `SUM-`.

Las acciones disponibles son equivalentes a las de Equipos: registrar, buscar, eliminar y recargar. El campo adicional es **fecha de vencimiento** en lugar de fecha de ingreso.

Pestaña: Medicamentos

Vista de solo lectura del inventario de medicamentos, almacenados en la lista doblemente enlazada con prefijo `MED-`. Muestra código, nombre, principio activo, laboratorio/fabricante, cantidad y fecha de vencimiento.

El botón **Recargar desde JSON** actualiza la vista desde `datos/inventario.json`.

Pestaña: Carga Masiva

Permite cargar grandes volúmenes de datos desde archivos JSON.

Cargar inventario

1. Pulse **Seleccionar JSON de Inventario** y elija el archivo.
2. Pulse **Cargar**.
3. El panel de log mostrará el resumen: productos insertados, ignorados y advertencias de validación.

El archivo JSON debe seguir la estructura de proveedores con entregas:

```
{
  "proveedor": [
    {
      "nit": "98765432-1",
      "nombre": "Nombre del Proveedor",
      "telefono": "2245-6789",
      "direccion": "Zona 9, Guatemala",
      "fecha_entrega": "2026-03-15",
      "numero_factura": "FAC-2026-00145",
      "entrega": [
        {
          "tipo": "MEDICAMENTO",
          "codigo": "001",
          "nombre": "Tylenol",
          "principio_activo": "Paracetamol",
          "fabricante": "LabFarma",
          "precio_unitario": 2.50,
          "cantidad": 5000,
          "fecha_vencimiento": "2026-12-31",
          "nivel_minimo": 500
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Cargar usuarios departamentales

1. Pulse **Seleccionar JSON de Usuarios** y elija el archivo.
2. Pulse **Cargar**.
3. El resumen indicará: usuarios nuevos, duplicados e inválidos.

Estructura del archivo de usuarios:

```
{
  "usuarios": [
    {
      "numero_colegio": "COL-10245",
      "nombre_completo": "Ana Ramirez",
```

```
      "tipo_usuario": "TIPO-01",
      "departamento": "DEP-MED",
      "especialidad": "Medicina General",
      "contrasena": "medgen2026"
    }
  ]
}
```

Campos inválidos (código fuera de formato, tipo desconocido, contraseña vacía) causan que el ítem sea ignorado. La advertencia se muestra en el log.

Pestaña: Proveedores/Matriz

Muestra la **Matriz Dispersa** que relaciona proveedores (filas) con fabricantes (columnas). Solo se muestran las celdas con relaciones activas (cantidad > 0).

Pulse **Mostrar Matriz Actual** para construir y visualizar la matriz con los datos actuales de la lista circular de proveedores.

Pestaña: Recorridos

Permite visualizar los recorridos de los árboles en formato texto.

1. Seleccione el árbol en el combo (**AVL**, **BST** o **Árbol B**).
2. Pulse **Ver Recorridos**.
3. Se mostrarán en tres columnas: Pre-Orden, Post-Orden e In-Orden.

El Árbol B solo soporta recorrido In-Orden. Las columnas Pre-Orden y Post-Orden indicarán esta limitación al seleccionarlo.

Pestaña: Reportes

Genera reportes gráficos de las estructuras usando Graphviz. Los reportes se muestran **en línea** dentro de la propia interfaz.

Reporte	Descripción
Árbol AVL — Personal Médico	Nodos circulares con colegio, nombre, tipo y departamento
Árbol BST — Equipos Médicos	Nodos rectangulares con código, nombre y cantidad
Árbol B — Suministros	Bloques segmentados; amarillo = nodo lleno, verde = con espacio
Matriz Dispersa (Prov × Fab)	Cabeceras de fila/columna con nodos de valor circular
Medicamentos (Lista Doble)	Lista doblemente enlazada de medicamentos
Proveedores (Lista Circ.)	Lista circular doble de proveedores

Para cada reporte: pulse **Generar** — la imagen aparece en el panel derecho. Pulse **Abrir** para verlo en el visor externo del sistema operativo.

Si Graphviz no está instalado, el botón Generar mostrará el mensaje «No se pudo generar el reporte. Verifique que Graphviz (dot) esté instalado.»

Pestaña: Solicitudes y Pedidos

Esta pestaña tiene cuatro sub-pestañas internas:

Solicitudes Pendientes

Lista todas las solicitudes de reabastecimiento generadas por el personal médico con estado `Pendiente`. El administrador puede:

- Seleccionar una solicitud y pulsar **Aprobar Solicitud**: se genera automáticamente un pedido al proveedor.
- Pulsar **Rechazar Solicitud**: la solicitud pasa a estado Rechazado.
- Pulsar **Recargar** para actualizar la lista.

Historial Global

Muestra todas las solicitudes (Pendiente, Aprobado, Rechazado) en orden cronológico inverso, con código de color por estado.

Pedidos a Proveedores

Lista los pedidos generados hacia proveedores. Permite marcar un pedido como **Entregado**, lo que actualiza automáticamente el stock del medicamento correspondiente en la lista doblemente enlazada.

Nuevo Pedido a Proveedor

Permite al administrador realizar un pedido directo sin necesidad de una solicitud previa:

1. Seleccione el proveedor en el desplegable.
2. Ingrese el código del medicamento (ej. `MED-001`) y pulse **Buscar Medicamento**.
3. Verifique la información mostrada (stock actual, nivel mínimo, alerta si aplica).
4. Ajuste la cantidad y escriba el motivo del pedido.
5. Pulse **Realizar Pedido**.

Panel del Usuario Médico

Al autenticarse con número de colegio y contraseña, el personal médico accede a una interfaz personalizada según su tipo de usuario y departamento.

Inventario disponible por departamento

Código	Departamento	Acceso a Inventario
DEP-ADM	Administración General	Total
DEP-MED	Medicina General	Medicamentos + Suministros
DEP-CIR	Cirugía y Quirófanos	Equipos + Suministros
DEP-LAB	Laboratorio Clínico	Equipos
DEP-FAR	Farmacia Hospitalaria	Medicamentos

Consultar Medicamentos

Busque por código (`MED-XXX`) en la barra de búsqueda. El sistema mostrará nombre, cantidad disponible y fecha de vencimiento. Si la cantidad está por debajo del nivel mínimo aparecerá la alerta **STOCK CRÍTICO**.

Consultar Equipos Médicos

Busque por código (`EQU-XXX`). Se muestran código, nombre, fabricante, precio unitario, cantidad disponible, nivel mínimo y fecha de ingreso.

Consultar Suministros

Busque por código (`SUM-XXX`). Se muestran nombre, fabricante, precio, cantidad, fecha de vencimiento y alerta de stock si aplica.

Solicitar Reabastecimiento

Cuando un medicamento está bajo en stock, el usuario puede generar una solicitud:

1. Acceda a la pestaña **Solicitar Reabastecimiento**.
2. Ingrese el código del medicamento y búsquelo.
3. Especifique la cantidad requerida, la prioridad (Normal, Alta, Urgente) y el motivo.
4. Pulse **Enviar Solicitud**.

La solicitud queda registrada con un identificador UUID único y estado `Pendiente` hasta que el administrador la apruebe o rechace.

Perfil de Usuario

Muestra número de colegio, nombre completo, tipo de usuario, departamento y especialidad. El usuario puede editar su **nombre** y **contraseña** directamente desde esta vista.

Persistencia de Datos

El sistema guarda automáticamente los datos en la carpeta `datos/`:

```
EDD_Proyecto1_Fase2/
          datos/
              usuarios.json       <- Árbol AVL (personal médico)
              equipos.json        <- Árbol BST (equipos)
              suministros.json    <- Árbol B (suministros)
              inventario.json     <- Lista doble (medicamentos)
              proveedores.json    <- Lista circular doble
              pedidos.json        <- Pedidos a proveedores
              solicitudes/
                  todas_solicitudes.json
                  DEP-XXX/
                      solicitudes.json
```

Los reportes Graphviz se guardan en:

```
EDD_Proyecto1_Fase2/
          reportes/
              AVL_YYYYMMDD_HHMMSS.png
              BST_YYYYMMDD_HHMMSS.png
              BTree_YYYYMMDD_HHMMSS.png
              Matriz_YYYYMMDD_HHMMSS.png
              Inventario_YYYYMMDD_HHMMSS.png
              Proveedores_YYYYMMDD_HHMMSS.png
```

Guía Rápida de Códigos

Prefijo	Estructura	Ejemplo
`MED-`	Lista doble (medicamentos)	`MED-001`
`EQU-`	Árbol BST (equipos)	`EQU-001`
`SUM-`	Árbol B (suministros)	`SUM-001`
`COL-`	Árbol AVL (personal)	`COL-10001`

Tipo de usuario	Rol
TIPO-01	Médico General
TIPO-02	Médico Especialista / Cirujano
TIPO-03	Enfermero/a
TIPO-04	Técnico de Laboratorio
TIPO-05	Personal Administrativo

Solución de Problemas Comunes

Problema	Solución
No aparece el combo de proveedores al crear pedido directo	Cargue inventario primero con al menos un proveedor
Reporte no se genera	Verifique que `dot` (Graphviz) esté instalado: `dot -V`
Error al cargar JSON	Verifique que el archivo esté en UTF-8 y sin BOM. Use un validador JSON
Usuario no puede iniciar sesión	Confirme que el número de colegio y contraseña coinciden con los datos en el AVL
Botones con texto ilegible	El archivo `interfaz/estilos.pm` define el tema; verifique que GTK3 esté instalado

Conclusiones

- EDD MedTrack Fase 2 centraliza la gestión hospitalaria de inventario y personal en una interfaz gráfica clara, usando estructuras de datos de alto rendimiento.

- Los filtros dinámicos del panel de Personal Médico permiten localizar rápidamente a cualquier miembro del equipo por departamento, tipo o especialidad.
- El sistema de solicitudes y pedidos crea un flujo de trabajo completo entre el personal médico y la administración, con trazabilidad por UUID.
- Los reportes Graphviz generados dentro de la interfaz permiten auditar visualmente el estado real de cada estructura de datos en tiempo de ejecución.

Recomendaciones

- Realice la carga masiva de inventario antes de la carga masiva de usuarios para que los proveedores estén disponibles al crear pedidos directos.
- Use el botón **Recargar** después de operaciones de carga masiva para reflejar los cambios en la tabla visible.
- Revise el log de la pestaña Carga Masiva para identificar ítems rechazados y corregir el archivo JSON fuente.
- Genere reportes con regularidad para verificar el balance del Árbol AVL y la distribución del Árbol B.

Imágenes Guía

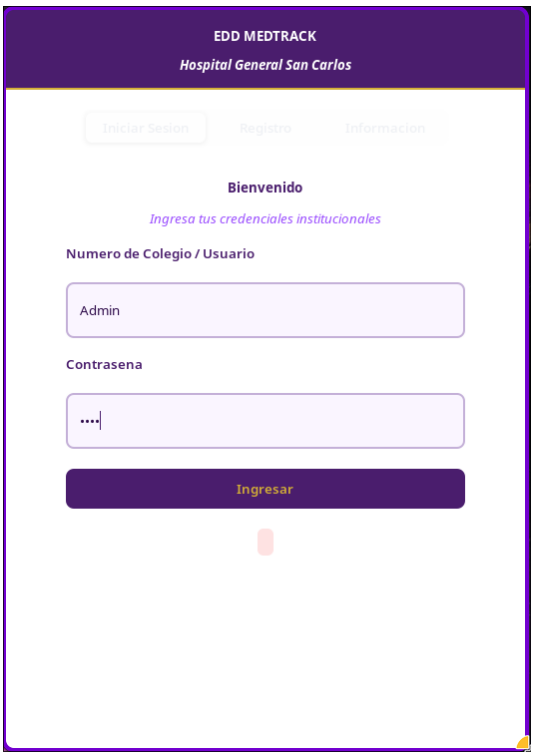


Figura 1: Inicio de sesión

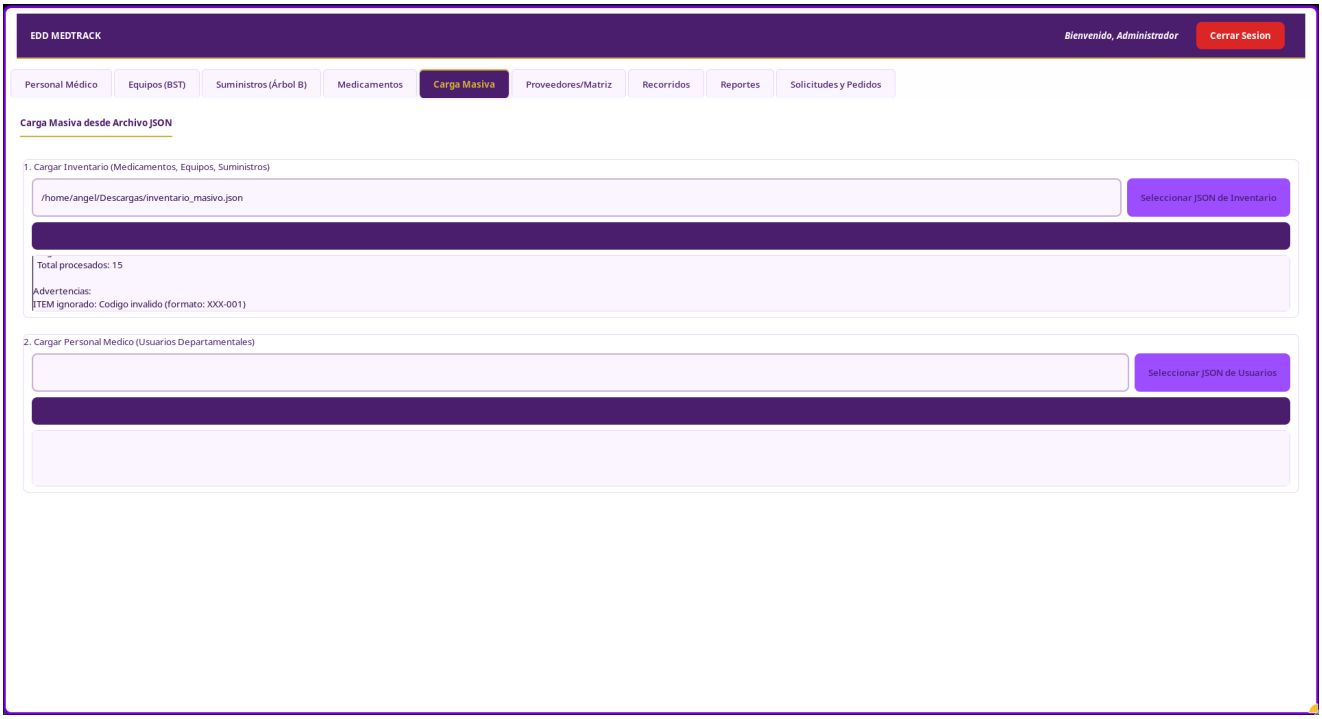


Figura 2: Interfaz de carga masiva

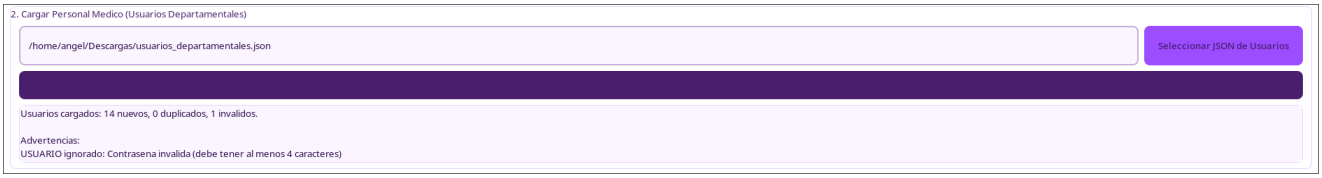
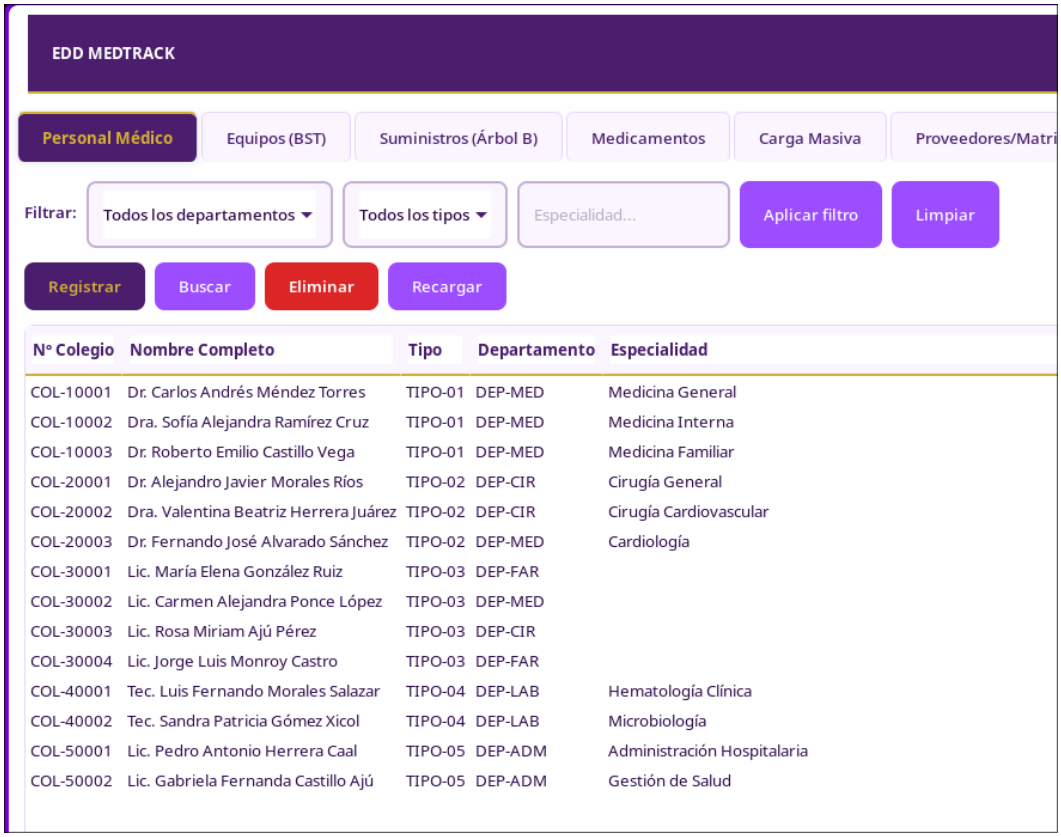


Figura 3: Carga masiva de usuarios



Figura 4: Antes de recargar el sistema para ver el personal médico



Nº Colegio	Nombre Completo	Tipo	Departamento	Especialidad
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	DEP-MED	Medicina General
COL-10002	Dra. Sofía Alejandra Ramírez Cruz	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Interna
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	DEP-MED	Medicina Familiar
COL-20001	Dr. Alejandro Javier Morales Ríos	TIPO-02	DEP-CIR	Cirugía General
COL-20002	Dra. Valentina Beatriz Herrera Juárez	TIPO-02	DEP-CIR	Cirugía Cardiovascular
COL-20003	Dr. Fernando José Alvarado Sánchez	TIPO-02	DEP-MED	Cardiología
COL-30001	Lic. María Elena González Ruiz	TIPO-03	DEP-FAR	
COL-30002	Lic. Carmen Alejandra Ponce López	TIPO-03	DEP-MED	
COL-30003	Lic. Rosa Miriam Ajú Pérez	TIPO-03	DEP-CIR	
COL-30004	Lic. Jorge Luis Monroy Castro	TIPO-03	DEP-FAR	
COL-40001	Tec. Luis Fernando Morales Salazar	TIPO-04	DEP-LAB	Hematología Clínica
COL-40002	Tec. Sandra Patricia Gómez Xicol	TIPO-04	DEP-LAB	Microbiología
COL-50001	Lic. Pedro Antonio Herrera Caal	TIPO-05	DEP-ADM	Administración Hospitalaria
COL-50002	Lic. Gabriela Fernanda Castillo Ajú	TIPO-05	DEP-ADM	Gestión de Salud

Figura 5: Personal médico cargado

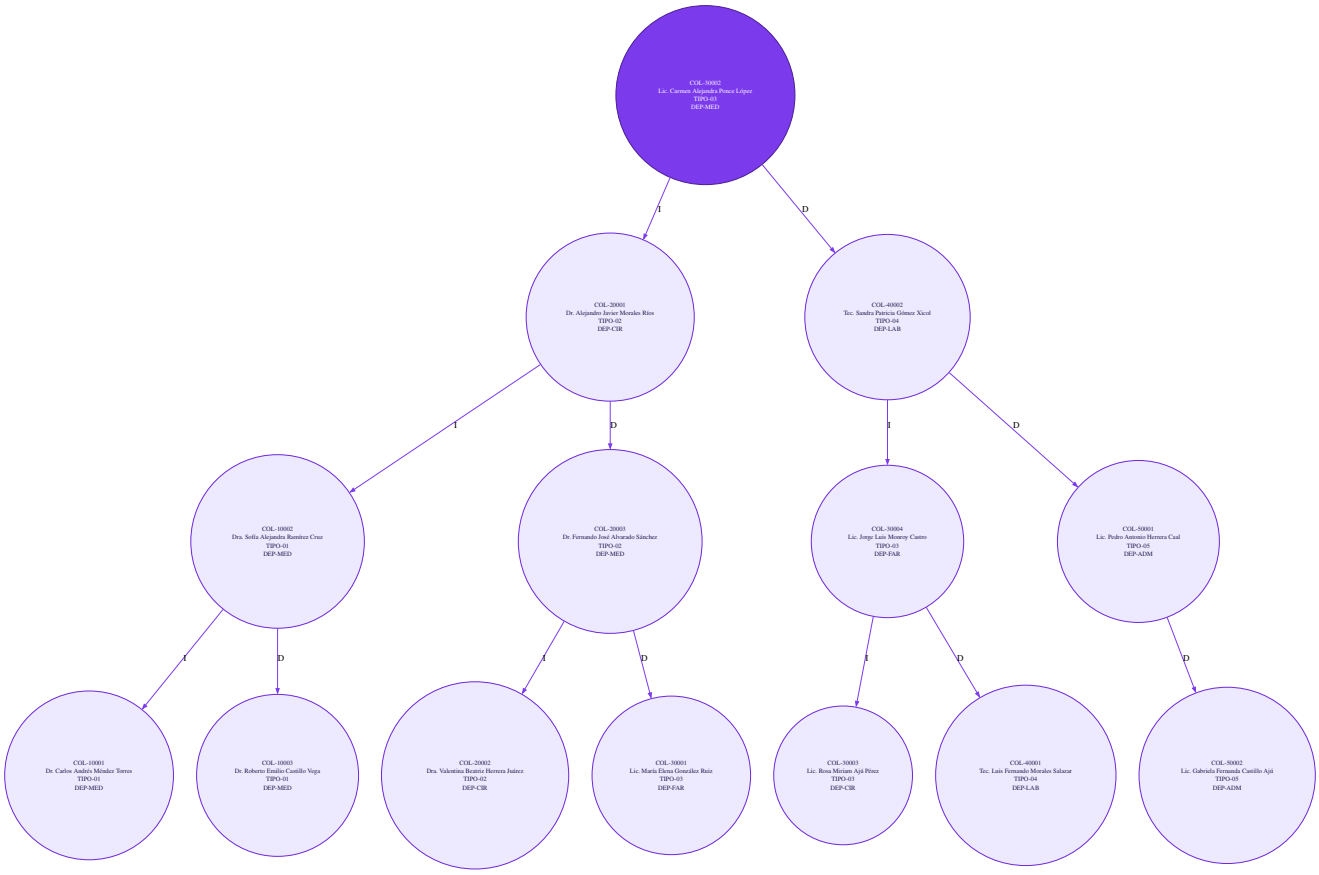


Figura 6: Árbol AVL del personal médico cargado

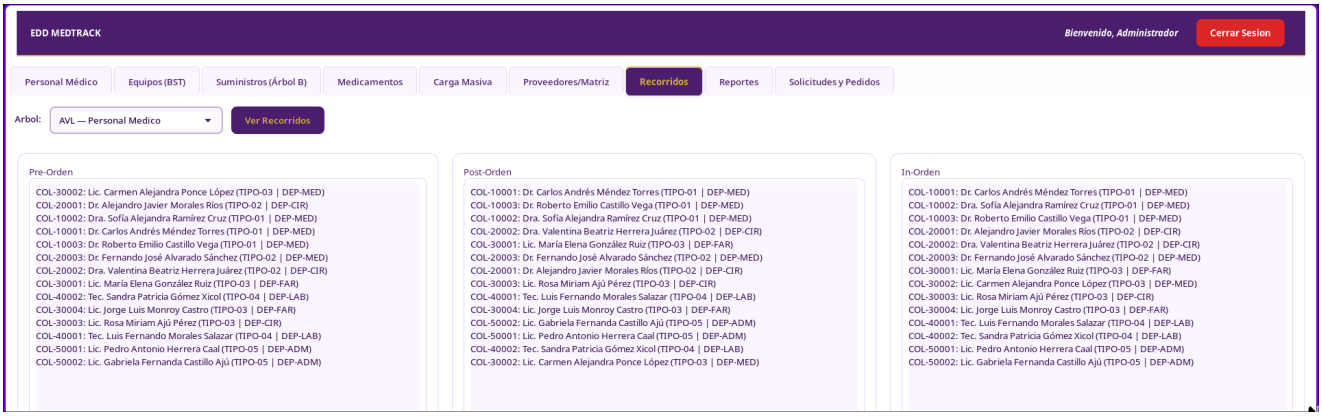


Figura 7: Sección de vista del orden del árbol AVL

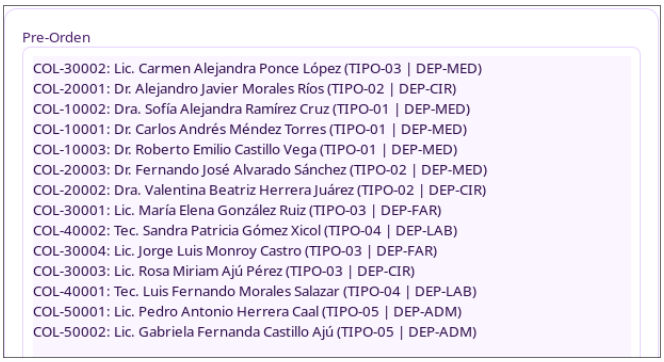


Figura 8: Recorrido Pre-Orden

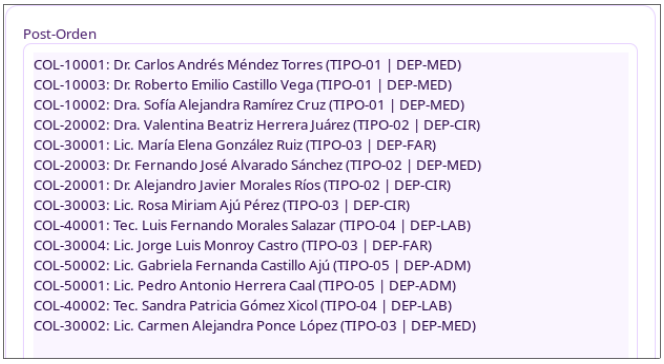


Figura 9: Recorrido Post-Orden

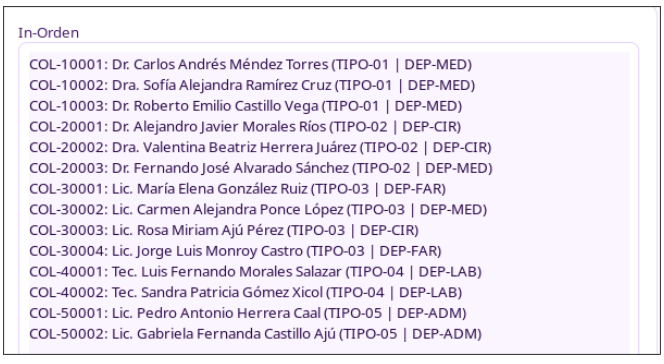


Figura 10: Recorrido In-Orden